

## BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: Borane-pyridine complex  
Cat No. : L13178  
REACH kayıt numarası -

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
E-posta adresi begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

CHEMTREC Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## Bölüm 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Sağlığa zararlılığı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Borane-pyridine complex

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

Akut oral toksisite  
Akut dermal toksisite  
Akut İnhalasyon Toksisite - Buharlar

Kategori 3 (H301)  
Kategori 2 (H310)  
Kategori 1 (H330)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H301 - Yutulması halinde toksiktir  
H310 + H330 - Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür  
Yanıcı sıvı

## Önlem İfadeleri

P301 + P330 + P331 - YUTULMASI HALİNDE: ağızı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN  
P405 - Kilit altında saklayın  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet kullanın  
P302 + P350 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın  
P361 + P364 - Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın  
P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

## 3.2. Karışımlar

| Bileşen                            | CAS No   | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                                                                      |
|------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro(pyridine)-, (T-4)- | 110-51-0 | EEC No. 203-773-4 | >97             | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 1 (H330)                                                                       |
| Piridin                            | 110-86-1 | 203-809-9         | <3              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Borane-pyridine complex

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

REACH kayıt numarası

-

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                 |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Göze temas etmesi durumunda, derhal bol su ile durulayın ve tıbbi yardım alın.                                                                                                                             |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                               |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                                                                                                                                                                                                |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağıza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                            |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok. . Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yanıcı madde. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Nitrojen oksitler (NO<sub>x</sub>), Boron oksitleri.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Borane-pyridine complex

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

## BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun. Personeli güvenli bir alana nakledin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Azot içinde muhafaza edin. Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı **Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

|         |                |                  |        |         |         |
|---------|----------------|------------------|--------|---------|---------|
| Bileşen | Avrupa Birliği | Birleşik krallık | Fransa | Belçika | İspanya |
|---------|----------------|------------------|--------|---------|---------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Borane-pyridine complex

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

|                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piridin        |                                                                                                                                                         | STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 33 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 16 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                                     | TWA / VME: 5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 30 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 3.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                                                      | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                        |
| <b>Bileşen</b> | <b>İtalya</b>                                                                                                                                           | <b>Almanya</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Portekiz</b>                                                                                                                            | <b>Hollanda</b>                                                                                                                                                                             | <b>Finlandiya</b>                                                                                                                                                   |
| Piridin        |                                                                                                                                                         | Haut                                                                                                                                                                                                              | TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                    | TWA: 0.3 ppm 8 uren<br>TWA: 0.9 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                                                    | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho                      |
| <b>Bileşen</b> | <b>Avusturya</b>                                                                                                                                        | <b>Danimarka</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>İsviçre</b>                                                                                                                             | <b>Polonya</b>                                                                                                                                                                              | <b>Norveç</b>                                                                                                                                                       |
| Piridin        | Haut<br>MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 60 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                     | STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                                                                                                                        | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 22.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| <b>Bileşen</b> | <b>Bulgaristan</b>                                                                                                                                      | <b>Hırvatistan</b>                                                                                                                                                                                                | <b>İrlanda</b>                                                                                                                             | <b>Kıbrıs</b>                                                                                                                                                                               | <b>Çek Cumhuriyeti</b>                                                                                                                                              |
| Piridin        | TWA: 15.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                             | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                                               | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min                            | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
| <b>Bileşen</b> | <b>Estonya</b>                                                                                                                                          | <b>Gibraltar</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Yunanistan</b>                                                                                                                          | <b>Macaristan</b>                                                                                                                                                                           | <b>İzlanda</b>                                                                                                                                                      |
| Piridin        | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                         | TWA: 5 ppm 8 hr<br>existing scientific data on health effects appear to be particularly limited<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>existing scientific data on health effects appear to be particularly limited | STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                      | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 10 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 5 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| <b>Bileşen</b> | <b>Letonya</b>                                                                                                                                          | <b>Litvanya</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Lüksemburg</b>                                                                                                                          | <b>Malta</b>                                                                                                                                                                                | <b>Romanya</b>                                                                                                                                                      |
| Piridin        | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                                                                                 | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                     | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                                 |
| <b>Bileşen</b> | <b>Rusya</b>                                                                                                                                            | <b>Slovak Cumhuriyeti</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Slovenya</b>                                                                                                                            | <b>İsveç</b>                                                                                                                                                                                | <b>Türkiye</b>                                                                                                                                                      |
| Piridin        | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                           | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 urah                                                                                      | Indicative STEL: 3 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 7 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                 | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                                                               |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Borane-pyridine complex

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Piridin<br>110-86-1 (<3) |                            | DNEL = 0.42mg/kg<br>bw/day    |                                | DNEL = 0.14mg/kg<br>bw/day        |

| Component                | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Piridin<br>110-86-1 (<3) |                             | DNEL = 7.5mg/m <sup>3</sup>    |                                 | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>        |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                | Tatlısu        | Tatlı su sediment              | Su aralıklı  | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)              |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Piridin<br>110-86-1 (<3) | PNEC = 0.3mg/L | PNEC = 3.2mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3mg/L | PNEC = 2mg/L                               | PNEC = 0.46mg/kg<br>soil dw |

| Component                | Deniz suyu      | Deniz suyu sediment             | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Piridin<br>110-86-1 (<3) | PNEC = 0.03mg/L | PNEC = 0.32mg/kg<br>sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaktan kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Nitril kauçuk<br>Neopren<br>Doğal Kauçuk<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

#### Cildin ve vücudun korunması

Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Borane-pyridine complex

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

## Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar. Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

## Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** Organik gazlar ve buharlar filtresi Tip A Kahverengi EN14387 uygun

## Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

## Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemeyiniz.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

| Fiziksel Hal                            | Sıvı                       |                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Görünüm</b>                          |                            |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Bilgi mevcut değil         |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok            |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | 9 - 11 °C / 48.2 - 51.8 °F |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok            |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | Mevcut veri yok            |                                   |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Yanıcı sıvı                | Test verilerine dayanarak         |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Uygulanamaz                | Sıvı                              |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok            |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | 73 °C / 163.4 °F           | <b>Metod</b> - Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Mevcut veri yok            |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok            |                                   |
| <b>pH</b>                               | Uygulanamaz                |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | Mevcut veri yok            |                                   |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Bilgi mevcut değil         |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil         |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                            |                                   |
| <b>Bileşen</b>                          | <b>Düşük Pow</b>           |                                   |
| Piridin                                 | 0.65                       |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | Mevcut veri yok            |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | 0.92                       |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz                | Sıvı                              |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok            | (Hava=1.0)                        |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Uygulanamaz (sıvı)         |                                   |

### 9.2. Diğer bilgiler

**Patlayıcı Özellikleri** patlayıcı hava / buhar karışımları mümkün

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Borane-pyridine complex

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Neme duyarlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon  
Zararlı Reaksiyonlar

Bilgi mevcut değil.  
Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

. Kuvvetli oksitleyici maddeler.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2). Nitrojen oksitler (NOx). Boron oksitleri.

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

|         |            |
|---------|------------|
| Oral    | Kategori 3 |
| Dermal  | Kategori 2 |
| Solunum | Kategori 1 |

#### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen                                       | LD50 Oral                                      | LD50 Dermal                                                   | LC50 Inhalasyon                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Boron, trihydro(pyridine)-, (T-4)-<br>Piridin | 95.4 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 866 mg/kg ( Rat ) | 200 mg/kg ( Guinea pig )<br>LD50 1000 - 2000 mg/kg ( Rabbit ) | -<br>LC50 = 12.898 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Solunumla ilgili | Mevcut veri yok |
| Cilt             | Mevcut veri yok |

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

#### (f) karsinojenisite;

Mevcut veri yok

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Borane-pyridine complex

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

göstermektedir

| Bileşen | EU | UK | Almanya | IARC     |
|---------|----|----|---------|----------|
| Piridin |    |    |         | Group 2B |

(g) Üreme toksisitesi; Mevcut veri yok

(h) STOT-tek maruz kalma; Mevcut veri yok

(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Mevcut veri yok

Hedef Organlar Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi; Mevcut veri yok

Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri, Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1. Toksisite

#### Ekotoksisite etkileri

Sucul organizmalar için toksiktir, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir.

| Bileşen | Tatlı Su Balığı                                                                                                                                                            | Su Piresi | Tatlı Su Yosunu |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Piridin | LC50: = 4.6 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: 63.4 - 73.6 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |           |                 |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

#### Kanalizasyon arıtma tesisi Bozulması

Bilgi mevcut değil  
Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bilgi mevcut değil

| Bileşen | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|---------|-----------|------------------------------|
| Piridin | 0.65      | Mevcut veri yok              |

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Bilgi mevcut değil

### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Borane-pyridine complex

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

### IMDG/IMO

|                                                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                                   | UN2810                                                   |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u><br>Uygun teknik isim | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.<br>Borane-pyridine complex |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u>            | 6.1                                                      |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                             | II                                                       |

### ADR

|                                                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                                   | UN2810                                                   |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u><br>Uygun teknik isim | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.<br>Borane-pyridine complex |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u>            | 6.1                                                      |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                             | II                                                       |

### IATA

|                                                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                                   | UN2810                                                   |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u><br>Uygun teknik isim | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.<br>Borane-pyridine complex |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u>            | 6.1                                                      |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                             | II                                                       |

#### 14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

#### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Borane-pyridine complex

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin  
**Kodu gereğince dökme Ulaştırma**

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Çin, X = listelenen, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Avustralya (AICS), Korea (KECL), Çin (IECSC), Japan (ENCS), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                            | CAS No   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro(pyridine)-, (T-4)- | 110-51-0 | 203-773-4 | -      | -   | X     | X    | -        | -    | X                                                        |
| Piridin                            | 110-86-1 | 203-809-9 | -      | -   | X     | X    | KE-29929 | X    | X                                                        |

| Bileşen                            | CAS No   | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Boron, trihydro(pyridine)-, (T-4)- | 110-51-0 | X    | ACTIVE                                              | -   | X   | -    | -     | -     |
| Piridin                            | 110-86-1 | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen                            | CAS No   | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro(pyridine)-, (T-4)- | 110-51-0 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| Piridin                            | 110-86-1 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                               | CAS No   | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro(pyridine)-,<br>(T-4)- | 110-51-0 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |
| Piridin                               | 110-86-1 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Borane-pyridine complex

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

## Ulusal Yönetmelikler

| Bileşen | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı                             |
|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Piridin | WGK2                            | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Bileşen | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Piridin | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H301 - Yutulması halinde toksiktir  
H310 - Cilt ile teması halinde öldürücüdür  
H330 - Solunması halinde öldürücüdür  
H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar  
H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H312 - Cilt ile teması halinde zararlıdır  
H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H332 - Solunması halinde zararlıdır

### Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım  
**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)  
**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
**IARC** - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı  
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
**LD50** - Öldürücü Doz% 50  
**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%  
**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi  
**ATE** - Akut zehirlilik tahmini  
**VOC** - (uçucu organik bileşik)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Borane-pyridine complex

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008

[CLP]:

Fiziksel zararlılıklar

Test verilerine dayanarak

Sağlığa Zararlılığı

Hesaplama yöntemi

Çevresel zararlar

Hesaplama yöntemi

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Hazırlayan

Health, Safety and Environmental Department

Revizyon Tarihi

30-Kas-2024

Revizyon Özeti

Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu